

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (PETI)

PETI 2025 – 2030

BANCO LUNA LLENA

Nombre del equipo: CACTUCITOS

Integrantes:

- Josue Nisthaus
- Carlos Caba
- Luciana Velasco
- Daniela Guzman
- Jose Manzaneda

LA PAZ, BOLIVIA - 2026

ADVERTENCIA
Este documento y su contenido se clasifica como USO INTERNO, contiene información propia del Banco Luna Llena, siendo de uso exclusivo del personal autorizado de la institución. No puede ser distribuida ni divulgada a personas ajenas a la misma sin autorización de la Máxima Autoridad Ejecutiva, en forma total o parcial; la reproducción o divulgación NO autorizada de este material estará sujeta a sanciones que correspondan de acuerdo con la legislación vigente y a las políticas y normas del Banco Luna Llena.

Versión: 3.0

Fecha: 13/04/2026

Aprobado por: Gerente General del Banco Luna Llena

Fecha de vigencia: 13/04/2026

Histórico de revisiones del Documento

Versión	Fecha	Detalle de Revisión y Cambios
1.0	11/03/2026	Creación del documento
2.0	13/04/2026	Modificación de formato
3.0	19/05/2026	Mejoras del documento

Indice

1. Introducción	4
2. Alineamiento con el PEI	4
3. Diagnóstico de TI Actual	4
3.1 Estructura del Área de TI	4
3.2 Brechas Identificadas	5
4. Objetivos Estratégicos de TI	5
5. Iniciativas y Proyectos de TI	6
6. KPIs de TI	6
7. Horizonte del Plan	6

1. Introducción

El Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI) del Banco Luna Llena define el rumbo tecnológico de la institución para el período 2025–2030, en apoyo directo al Plan Estratégico Institucional (PEI). Este plan establece las iniciativas, inversiones y capacidades de TI necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos del banco, alineándose a las buenas prácticas de gobierno de TI definidas por el marco COBIT.

La Gerencia de Tecnologías de Información (GTI) y la Gerencia de Seguridad de la Información (GSI) conforman el nivel directivo del área de TI, que con sus 13 profesionales en total es responsable de la ejecución de este plan.

2. Alineamiento con el PEI

El PETI se articula directamente con los objetivos estratégicos institucionales, priorizando aquellos en los que la tecnología es el principal habilitador:

OEI	Objetivo Institucional	Contribución del PETI
OE2	Mejorar la experiencia del cliente	Plataforma digital omnicanal y app móvil
OE3	Fortalecer seguridad y gestión de riesgos	Infraestructura de ciberseguridad y monitoreo
OE4	Acelerar la transformación digital	Migración cloud, automatización y digitalización de procesos
OE5	Desarrollar el talento humano	Capacitación técnica del equipo de TI

3. Diagnóstico de TI Actual

3.1 Estructura del Área de TI

El área de TI del Banco Luna Llena está conformada por 13 personas, distribuidas de la siguiente manera según el organigrama funcional:

- Nivel Directivo: 1 Gerente de Tecnologías de Información y 1 Gerente de Seguridad de la Información.
- Subgerencia de Desarrollo y Proyectos: 1 subgerente, 1 analista de requerimientos y 2 analistas programadores.
- Subgerencia de Operaciones y Gestión de Datos: 1 subgerente, 1 administrador de base de datos y 1 analista de operaciones.
- Subgerencia de Redes, Comunicaciones y Soporte: 1 subgerente, 1 analista de redes y comunicaciones, 1 administrador de servidores y cloud, y 1 técnico de soporte.
- Área de Calidad: 1 analista de calidad.

3.2 Brechas Identificadas

Área	Situación Actual	Brecha / Oportunidad
Infraestructura	Servidores físicos on-premise	Migración parcial a cloud híbrida pendiente
Desarrollo	Metodología tradicional (cascada)	Adoptar metodologías ágiles (Scrum/Kanban)
Gestión de Datos	Bases de datos relacionales sin analítica avanzada	Implementar plataforma de Business Intelligence
Monitoreo	Monitoreo reactivo de sistemas	Implementar monitoreo proactivo 24/7 con SIEM
Gobierno de TI	Procesos de TI sin marco formal	Implementar COBIT 2019 como marco de gobierno

3.3 Estrategia de migración cloud

El Banco Luna Llena opera actualmente con una infraestructura predominantemente on-premise (servidores físicos en Sede Central, zona Achumani). Esta dependencia representa una brecha identificada en la sección 3.2 y condiciona la disponibilidad, escalabilidad y los costos operativos de TI. La estrategia de migración cloud define el modelo híbrido que regirá la transición tecnológica durante el horizonte del PETI (2025–2030).

Modelo objetivo: Infraestructura híbrida

El banco adoptará un modelo de infraestructura híbrida que combina recursos on-premise para sistemas de alta criticidad regulatoria (Core Bancario Cobis) con servicios cloud públicos (AWS, región São Paulo) para workloads de disponibilidad variable, analítica y continuidad de negocio. La transición no implica eliminar la infraestructura física en el horizonte del PETI, sino reducir la dependencia progresivamente.

Clasificación y priorización de workloads

Workload / Sistema	Modalidad objetivo	Año de migración	Justificación
Core Bancario Cobis	Híbrido (on-premise + cloud privado)	2027	Alta criticidad; requiere latencia mínima y cumplimiento ASFI
Banca digital (app y web)	Cloud público (AWS)	2026	Alta disponibilidad y escalabilidad dinámica
Data Warehouse y BI	Cloud público (AWS S3 / RDS)	2027	Demanda variable; costo optimizado
Respallos y DRP	Cloud público (AWS S3 São Paulo)	Activo	Sitio externo de resguardo vigente; retención ≥ 10 años

Sistemas administrativos internos	On-premise (permanente)	N/A	Baja criticidad; sin beneficio de migración en el horizonte del PETI
-----------------------------------	-------------------------	-----	--

KPIs de la estrategia cloud

Indicador	Línea base	Meta 2028	Frecuencia
Workloads migrados a cloud	10%	70%	Semestral
Disponibilidad de sistemas críticos en cloud	N/A	≥ 99.9%	Mensual
Costo operativo TI (reducción vs. on-premise)	Base 2025	-20%	Anual
Incidentes por dependencia de infraestructura física	4/año	0/año	Mensual

Gestión de riesgos de la migración

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Incumplimiento normativo ASFI en cloud	Media	Alto	Solicitar no objeción ASFI antes de contratar; cláusulas contractuales RGSI Sec. 11
Dependencia de proveedor (vendor lock-in)	Media	Medio	Exigir portabilidad de datos en contrato; arquitectura multi-cloud en fase 2
Latencia en sistemas críticos on-premise	Baja	Alto	Modelo híbrido: Core Bancario permanece on-premise durante el horizonte del PETI
Brecha de seguridad en entorno cloud	Baja	Alto	Auditoría semestral AWS (NASCLD-01); cifrado en reposo y tránsito; IAM estricto

4. Objetivos Estratégicos de TI

Nº	Objetivo de TI	Iniciativa Principal	KPI
O T	Modernizar la infraestructura tecnológica	Migración a nube híbrida (AWS/Azure)	70% workloads en cloud al 2028

I 1			
O T I 2	Implementar gobierno de TI con COBIT 2019	Definición de procesos, roles y métricas de TI	Nivel de madurez COBIT ≥ 3 al 2027
O T I 3	Digitalizar los procesos operativos del banco	Automatización de procesos con RPA y APIs	60 procesos automatizados al 2030
O T I 4	Desarrollar capacidades de analítica de datos	Plataforma de Business Intelligence y Data Warehouse	Dashboards operativos para el 100% de gerencias
O T I 5	Mejorar la disponibilidad de los sistemas críticos	Alta disponibilidad y disaster recovery	Disponibilidad $\geq 99.9\%$ anual

5. Iniciativas y Proyectos de TI

Iniciativa / Proyecto	Año Inicio	Año Fin	Responsable	OTI Asociado
Migración a cloud híbrida (AWS/Azure)	2025	2027	Sub. Redes	OTI1
Implementación de COBIT 2019	2025	2026	Gerente TI	OTI2
Plataforma digital omnicanal (app y web)	2025	2027	Sub. Desarrollo	OTI3
Automatización RPA de procesos operativos	2026	2028	Sub. Desarrollo	OTI3
Data Warehouse y plataforma BI	2026	2028	Sub. Operaciones	OTI4
Plan de Disaster Recovery y alta disponibilidad	2025	2026	Sub. Redes	OTI5
Adopción de metodologías ágiles (Scrum)	2025	2026	Sub. Desarrollo	OTI2, OTI3

6. KPIs de TI

Indicador	Línea Base	Meta 2030	Frecuencia
Disponibilidad de sistemas críticos	99.5%	99.9%	Mensual
Tiempo promedio de resolución de incidentes	4 horas	< 1 hora	Mensual
Proyectos TI entregados a tiempo	55%	85%	Trimestral
Workloads migrados a cloud	10%	70%	Semestral
Nivel de madurez COBIT	Nivel 1	Nivel 3	Anual
Procesos automatizados con RPA	0	60	Semestral

7. Horizonte del Plan

El PETI tiene un horizonte de 5 años (2025–2030), alineado con el PEI institucional. Las iniciativas se distribuyen en tres fases: Fase 1 – Fundamentos (2025–2026): gobierno de TI, alta disponibilidad y metodologías ágiles. Fase 2 – Crecimiento Digital (2026–2028): cloud, RPA y Business Intelligence. Fase 3 – Consolidación (2028–2030): optimización, analítica avanzada y madurez de procesos.

Anexo A — Roadmap de Migración a Infraestructura Cloud Híbrida

Fase	Periodo	Workloads / Acciones	Responsable
Fase 1	2025–2026	Consolidar respaldos en AWS S3 São Paulo. Implementar DRP en cloud. Migrar banca digital.	Sub. Redes
Fase 2	2026–2028	Migrar Data Warehouse y BI a cloud. Arquitectura multi-cloud (AWS + Azure). RPA en cloud.	Sub. Redes / Sub. Desarrollo
Fase 3	2028–2030	Optimización de costos cloud. Evaluación de Core Bancario en nube privada. Auditoría de madurez cloud.	Gerente TI

La ejecución del roadmap está sujeta a la obtención de la no objeción de ASFI para los servicios de computación en la nube que involucren procesos core, conforme al Art. 10°, Sección 11, Capítulo II del RGSI. El Gerente de TI es responsable de gestionar dicha no objeción con anticipación mínima de 90 días al inicio de cada fase.